Divisibilité et quotients entiers

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

— Trouver tous les entiers $n \geq 1$ tels que $\dfrac{n^3+3}{n^2+7}$ soit un entier.

— Soient a et b deux entiers et $n \geq 1$ un entier. Montrer que $a-b$ divise $a^n - b^n$. Montrer que, si n est impair, $a+b$ divise $a^n + b^n$ (si $a = b$ ou $a = -b$, le diviseur est nul et l'on convient que 0 divise seulement 0).